

普特皮軟膏 0.03%

PROTOPIC OINTMENT 0.03%

衛署藥輸字 第 023345 號

須由醫師處方使用

版本日期 2024-03-07

1 性狀

1.1 有效成分及含量

1 g Protopic 0.03%軟膏含0.3 mg tacrolimus (tacrolimus monohydrate (0.03%)形式)。

具有已知影響的賦形劑

Butylhydroxytoluene (E321) 15 micrograms/g ointment

有關賦形劑完整列表，請參閱第1.2節。

1.2 賦形劑

White soft paraffin (contains butylhydroxytoluene (E321) as an antioxidant)

Liquid paraffin (contains all-rac- α -tocopherol as an antioxidant)

Propylene carbonate

White beeswax

Hard paraffin

1.3 劑型

軟膏。

1.4 藥品外觀

白色至淡黃色軟膏。

2 適應症

Protopic 0.03%軟膏適用於成人、青少年與2歲以上兒童。

症狀發作期治療

第二線使用於 2 歲以上孩童、青少年及成人因為潛在危險而不宜使用其他傳統治療、或對其他傳統治療反應不充分、或無法耐受其他傳統治療(如外用的皮質類固醇)的中度至重度異位性皮膚炎病人，作為短期及間歇性長期治療。

維持治療

治療中度至重度異位性皮膚炎，針對有高疾病惡化率(即每年發生4次或以上)且曾對每天2次、最多6週的tacrolimus軟膏治療出現初步反應(病灶清除、幾乎清除或僅剩輕微影響)的病人，預防復發並延長無復發期。

3 用法及用量

3.1 用法用量

Protopic應由具診斷與治療異位性皮膚炎有經驗的醫師進行治療。

Protopic含兩種劑量規格，Protopic 0.03%與Protopic 0.1%軟膏(請詳見衛署藥輸字第023346號仿單)。

症狀發作期治療

成人與青少年(16歲及以上)

Protopic 軟膏0.03%及 0.1%

- 在患部皮膚上塗抹薄薄一層Protopic 0.1% (tacrolimus)軟膏，每天兩次。此種最小用量應徹底的輕輕揉搓，以控制異位性皮膚炎的徵候與症狀。當徵候與症狀消失，便應停止治療。若有復發症狀，應重新開始每天兩次使用Protopic 0.1%軟膏。如果臨床情況允許，應減少使用次數或改用Protopic 0.03%。
- 倘若異位性皮膚炎的徵候與症狀(如搔癢、皮疹與發紅)在二週內未見好轉，醫師應考慮其他的治療方式。

Protopic 軟膏塗抹在可能促進全身性暴露之閉合性情況之下的安全性尚未經評估。

Protopic軟膏不可以使用閉合性敷料。

兒童(2-15 歲)

Protopic軟膏 0.03%

- 在患部皮膚上塗抹薄薄一層 Protopic (tacrolimus) 軟膏 0.03%，每天兩次，最多至 3 週。之後，使用次數應減至每日一次。此種最小用量應徹底的輕輕揉搓，以控制異位性皮膚炎的徵候與症狀。當徵候與症狀消失，便應停止治療。
- 倘若異位性皮膚炎的徵候與症狀(如搔癢、皮疹與發紅)在二週內未見好轉，醫師應考慮其他的治療方式。

維持治療

使用tacrolimus軟膏每天2次長達6週出現反應(病灶清除、幾乎清除或僅剩輕微影響)的病人適合接受維持治療。

成人與青少年(16歲及以上)

成人病人應使用Protopic 0.1%軟膏。

Protopic 0.1%軟膏應每天塗抹1次、每週2次(例如星期一與星期四)，塗抹於常受異位性皮膚炎影響的部位，以避免病灶惡化至復發。每次塗抹應相隔2 - 3天，期間不應進行Protopic治療。

完成12個月的治療後，醫師應檢視病人狀況，並在缺乏超過12個月維持治療安全數據的情況下，決定是否繼續進行維持治療。

若出現復發徵兆，應重新開始進行每天2次的治療(請見上方症狀發作期治療章節)。

兒童族群

兒童(2歲及以上)應使用較低劑量的Protopic 0.03%軟膏。

Protopic 0.03%軟膏應每天塗抹1次、每週2次(例如星期一與星期四)，塗抹於常受異位性皮膚炎影響的部位，以避免病灶惡化至復發。每次塗抹應相隔2 - 3天，期間不應進行Protopic治療。在12個月治療結束後檢視兒童的狀況，應包括暫停治療以評估是否需繼續此療程，並評估疾病病程。

投與方式

Protopic 軟膏應薄薄一層塗抹於患部皮膚。Protopic軟膏可用於身體任何部位，包括臉部、頸部與彎曲部位，除黏膜部位外。Protopic軟膏不可塗抹於敷料下，因為此塗藥方式尚未於病人進行研究(請見第5.1節)。

3.3 特殊族群用法用量

小兒

Protopic軟膏不可用於2歲以下兒童，直到取得進一步數據為止。

老年人

目前未針對年長者進行特定試驗。

4 禁忌

對活性成分、一般macrolides類藥物或任何1.2節內所列之賦形劑過敏。

5 警語及注意事項

5.1 警語/注意事項

使用Protopic軟膏時應避免皮膚暴露於陽光下，並避免於日光浴下使用紫外(UV)線、接受UVB或UVA合併psoralens (PUVA)療法(請見第10.3節)。醫師應建議病人採取適當的防曬方式，例如縮短日曬時間、使用防曬產品以及以適當衣物遮蓋皮膚。Protopic軟膏不可塗抹於可能為惡性或癌前病變的病灶。於治療先前濕疹的部位出現任何新的變化時，應由醫師進行檢查。

具有皮膚屏障缺陷(如Netherton症候群、層狀魚鱗癬、全身性紅皮症或皮膚移植與宿主疾病)的病人，不建議使用tacrolimus軟膏。這些皮膚狀況可能會增加tacrolimus的全身性吸收。也不建議以口服投予tacrolimus的方式治療這些皮膚狀況。這些狀況曾有tacrolimus血中濃度升高的上市後通報案例。Protopic不可用於先天或後天免疫缺乏病人，或正在接受會造成免疫抑制效果之療法的病人。

對皮膚影響範圍大且影響時間長的病人使用Protopic時應小心謹慎，尤其是兒童(請見第3.1節)。病人(尤其是兒童病人)接受Protopic治療期間，應持續接受有關治療反應以及是否需持續接受治療等評估。12個月後，此評估內容應包含暫停兒童病人的Protopic治療(請見第3.1節)。Protopic軟膏治療對2歲以下兒童免疫系統形成的影響目前尚未定論(請見第2節)。

Protopic含活性成分tacrolimus，為calcineurin抑制劑。在移植病人中，長期暴露於全身性強化免疫抑制療法後，投予全身性calcineurin抑制劑，會導致罹患淋巴瘤及皮膚惡性腫

瘤的風險增加。在接受Protopic治療異位性皮膚炎的病人身上並未觀察到明顯的tacrolimus全身濃度。根據長期研究和經驗的結果，尚未證實 Protopic 軟膏治療與惡性腫瘤發展之間的關聯性，但也無法推斷出明確的結論。在醫師對臨床狀況的評估確定後，建議以治療所需的最短持續時間，以最低頻次使用最低濃度的Protopic軟膏(請見第2節)。

臨床試驗中的淋巴結腫大案例並不常見(0.8%)。其中大部分案例為感染所造成(皮膚、呼吸道、牙齒)，並且於接受適當抗生素治療後緩解。

應檢查並持續觀察治療初期發生的淋巴結腫大。若淋巴結腫大持續不消退，應檢查造成淋巴結腫大的病因。若不清楚造成淋巴結腫大的病因，或發生急性傳染性單核球增多症，應考慮停用Protopic。應監測接受Protopic治療且出現淋巴結腫大的病人，以確保淋巴結腫大緩解。

異位性皮膚炎病人易罹患皮膚淺層感染。目前尚未評估以Protopic軟膏治療臨床感染之異位性皮膚炎的療效與安全性。開始進行Protopic軟膏治療前，應先清除治療部位的臨床感染。Protopic治療可能會導致毛囊炎及皰疹病毒感染(單純皰疹皮膚炎[皰疹性溼疹]、單純性皰疹[唇皰疹]、卡波西氏水痘樣疹)的風險增加(請見第8.1節)。發生這些感染時，應評估衡量使用Protopic的風險及效益。

使用Protopic軟膏後2小時內不可於同一個部位使用潤膚劑。目前尚未評估與其他局部製劑併用的影響。目前缺乏與全身性類固醇或免疫抑制藥物併用的使用經驗。

應小心避免接觸眼睛與黏膜。若不小心塗抹至這些部位，應徹底擦掉軟膏並/或以清水沖洗。

目前尚未於病人身上研究於敷料下使用Protopic軟膏。不建議使用密閉性敷料。

與任何外用藥品一樣，若雙手非治療部位，則病人使用藥品後應清潔雙手。

Tacrolimus主要經肝臟代謝，儘管接受外用治療後的血中濃度偏低，但肝衰竭病人使用軟膏時仍應小心(請見第11節)。

對於賦形劑的不良反應

Protopic Ointment 含有butylhydroxytoluene (E321)，可能會造成局部皮膚反應(如接觸性皮膚炎)或是對眼睛或黏膜造成刺激。

5.3 操作機械能力

Protopic軟膏對駕駛與操作機器能力無任何影響或影響不大。

6 特殊族群注意事項

6.1 懷孕

目前缺乏懷孕女性使用tacrolimus軟膏的適當數據。動物試驗證實全身性投藥會造成生殖毒性(請見第10.3節)。對人類的潛在風險仍未知。

懷孕期間不得使用Protopic軟膏，除非具有明確必要性。

6.2 哺乳

人類數據證實全身性投藥後，tacrolimus會分泌至乳汁內。

儘管臨床數據顯示使用tacrolimus軟膏的全身性暴露量低，但仍不建議於接受Protopic軟膏治療期間進行哺乳。

6.3 有生育能力的女性與男性

目前缺乏生育力數據。

7 交互作用

目前尚未進行tacrolimus軟膏的正式外用藥物交互作用試驗。

Tacrolimus不會於人體皮膚內代謝，因此不具有可能影響tacrolimus代謝的經皮交互作用。

全身性tacrolimus會透過肝臟細胞色素P450 3A4 (CYP3A4)代謝，局部塗抹tacrolimus軟膏的全身性暴露量低(< 1.0 ng/ml)，且不受與已知為CYP3A4抑制劑之藥物併用的影響，但無法排除出現交互作用的可能性，因此患有廣泛性及/或紅皮性疾病的病人併用全身性投藥的已知CYP3A4抑制劑(例如erythromycin、itraconazole、ketoconazole與diltiazem)時應謹慎小心。

兒童族群

一項進行腦膜炎雙球菌血清型C型蛋白質結合型疫苗交互作用試驗在2-11歲的兒童研究，未觀察到對疫苗接種立即反應、免疫記憶形成或體液性及細胞性免疫反應的影響(請參閱第10.2節)。

8 副作用/不良反應

8.1 臨床重要副作用/不良反應

根據系統器官分類列出疑似與治療相關的不良反應。發生率定義為極常見($\geq 1/10$)、常見($\geq 1/100$ 至 $< 1/10$)與不常見($\geq 1/1,000$ 至 $< 1/100$)。在每個頻率分組內，以嚴重程度遞減的順序列出不良作用。

系統器官分類	極常見 $\geq 1/10$	常見 $\geq 1/100, < 1/10$	不常見 $\geq 1/1000,$ $< 1/100$	未知 (無法根據現有 資料進行預估)
感染與寄生蟲		局部皮膚感染 ，無論是否具明 確病因，包括但 不限於：皰疹性 溼疹、毛囊炎、		眼部皰疹感染*

		單純性皰疹、皰疹病毒感染、卡波西氏水痘樣疹*		
代謝與營養疾病		酒精不耐受症 (攝取酒精飲料後臉部潮紅或皮膚刺激)		
神經系統疾病		感覺異常與感覺遲鈍(感覺過敏、灼熱感)		
皮膚與皮下組織疾病		搔癢	痤瘡*	酒糟* 曬斑*
全身疾病與給藥部位症狀	給藥部位灼熱、 給藥部位搔癢	給藥部位溫熱、 給藥部位紅斑、 給藥部位疼痛、 給藥部位刺激、 給藥部位感覺異常、 給藥部位皮疹		給藥部位水腫*
調查研究				藥物濃度升高* (請見第5.1節)

*上市後經驗曾通報不良反應

兒童族群

兒童的不良反應通報頻率、類型與嚴重度與成人相近。

疑似不良反應的通報

在藥品上市後通報疑似不良反應相當重要。如此可持續監測藥品的利益/風險平衡。醫療專業人員應透過全國藥物不良反應通報系統通報任何發生之可疑的不良反應。

8.2 臨床試驗經驗

臨床試驗中，約50%病人的給藥部位出現某種皮膚刺激不良反應。灼熱感與搔癢極為常見，通常介於輕度至中度並且會於開始治療後1週內緩解。紅斑為常見的皮膚刺激不良反應。給藥部位也常發生溫熱感、疼痛、感覺異常及皮疹。常發生酒精不耐受症(攝取酒精飲料後臉部潮紅或皮膚刺激)。

病人罹患毛囊炎、痤瘡和皰疹病毒感染的風險可能會增加。

維持治療

在一項試驗對象為中度至重度異位性皮膚炎成人及兒童的維持治療試驗(每週2次治療)中觀察到，下列不良事件的發生率高於對照組：給藥部位出現膿皰瘡(兒童7.7%)和給藥部位感染(兒童6.4%及成人6.3%)。

9 過量

外用投藥不太可能造成過量。

若不慎攝入藥物，可採取一般支持性措施。這些可能包括監測生命徵象與觀察臨床狀況。基於軟膏載體的本質特性，不建議誘發嘔吐或洗胃。

10 藥理特性

10.1 作用機轉

藥物分類：其他皮膚用藥，ATC碼：D11AH01

目前不清楚tacrolimus對異位性皮膚炎的作用機制。儘管曾觀察到下列狀況，但目前並不清楚於異位性皮膚炎觀察到這些結果的臨床意義。

Tacrolimus可透過與特異性細胞質免疫親合素(FKBP12)結合，抑制T細胞的鈣依賴性訊號傳遞途徑，進而預防IL-2、IL-3、IL-4、IL-5和其他細胞因子(如GM-CSF、TNF- α 和IFN- γ)的轉錄及合成作用。

10.2 藥效藥理特性

體外試驗中，tacrolimus可於分離自正常人類皮膚的朗格漢斯細胞中，降低對T細胞的刺激活性。Tacrolimus亦可抑制皮膚肥大細胞、嗜鹼性粒細胞和嗜酸性粒細胞釋放發炎介質。

在動物中，tacrolimus軟膏可於模擬人類異位性皮膚炎的實驗性與自發性皮膚炎模型中抑制發炎反應。Tacrolimus軟膏不會導致動物皮膚變薄，也不會造成皮膚萎縮。

在異位性皮膚炎病人中，接受tacrolimus軟膏治療期間皮膚病灶改善與朗格漢斯細胞的Fc受體表現下降以及對T細胞的過度刺激活性下降有關。Tacrolimus軟膏不會影響人類的膠原蛋白合成作用。

10.3 臨床前安全性資料

重複投藥毒性與局部耐受性

對大鼠、兔子及小豬重複投予外用tacrolimus軟膏或賦形劑軟膏會造成輕微皮膚變化，例如紅斑、水腫與丘疹。

大鼠接受tacrolimus長期外用治療會造成全身性毒性，包括腎臟、胰臟、眼睛與神經系統變化。造成這些變化的原因為齧齒性動物因tacrolimus的高經皮吸收作用，造成高全身性暴露量。投予高軟膏濃度(3%)時，於小豬身上唯一觀察到的全身性變化為母豬的體重增加稍微較低。兔子對靜脈注射tacrolimus特別敏感，曾觀察到可逆的心臟毒性作用。

致突變性

體外及體內試驗均未顯示tacrolimus具有基因毒性潛力。

致癌性

小鼠(18個月)及大鼠(24個月)的全身性致癌性試驗結果顯示tacrolimus無致癌潛力。

在小鼠接受0.1%軟膏的24個月真皮致癌性試驗中，未觀察到皮膚腫瘤。於同一個試驗中觀察到高全身性暴露量會造成淋巴瘤發生率增加。

在一項光致癌性試驗中，白化無毛小鼠長期接受tacrolimus軟膏與UV放射線治療。接受tacrolimus軟膏治療的動物至出現皮膚腫瘤(鱗狀細胞癌)的時間具統計意義縮短，且腫瘤數量增加。目前並不清楚tacrolimus的作用是否為全身性免疫抑制作用或局部作用所造成。無法完全排除人類風險，因為目前不清楚長期使用tacrolimus軟膏是否會造成局部免疫抑制作用。

生殖毒性

曾於大鼠及兔子觀察到胚胎/胎兒毒性，但僅於會對哺乳動物造成嚴重毒性的劑量。於接受高皮下劑量tacrolimus的公鼠觀察到精子功能下降。

11 藥物動力學特性

臨床數據顯示經外用投藥後，tacrolimus於全身循環系統的濃度低，且可測得濃度的時間短暫。

吸收

健康人類受試者數據顯示投予單劑或多劑外用tacrolimus軟膏幾乎不會或不會造成全身性暴露量。大部分接受單劑或多劑tacrolimus軟膏(0.03%-0.1%)治療的異位性皮膚炎病人(成人與兒童)以及接受tacrolimus軟膏(0.03%)治療的5個月大以上的嬰兒，血中濃度均 $< 1.0 \text{ ng/ml}$ 。觀察到血中濃度大於 1.0 ng/ml 的時間短暫。全身性暴露量會隨著治療面積增加而升高。然而，tacrolimus的外用吸收程度與吸收率會隨著皮膚癒合而下降。平均50%體表面積接受治療的成人與兒童中，來自Protopic的tacrolimus全身性暴露量(即AUC)約低於口服免疫抑制藥物的腎臟和肝臟移植病人30倍。可觀察到全身性作用的tacrolimus最低血中濃度不明。

無證據顯示接受長期(最多一年) tacrolimus軟膏治療的病人(成人與兒童)會出現tacrolimus全身性累積。

分布

由於tacrolimus軟膏的全身性暴露量低，因此tacrolimus與血漿蛋白質的高結合率($> 98.8\%$)不具臨床相關性。

Tacrolimus軟膏外用投藥後，會選擇性運送至皮膚，不會滲透至全身循環系統。

代謝

無法偵測到tacrolimus經人類皮膚代謝。全身性tacrolimus主要於肝臟內由CYP3A4進行代謝。

排除

以靜脈注射投藥時，tacrolimus的清除率低。平均身體總清除率約為 2.25 l/h 。重度肝功能障礙受試者或同時接受強效CYP3A4抑制劑治療受試者的全身性tacrolimus肝臟清除率會下降。重複投予外用軟膏後，tacrolimus的平均半衰期預估為成人75小時，兒童65小時。

兒童族群

外用投藥後，tacrolimus的藥物動力學與成人相近，全身性暴露量低且無劑量累積證據(請見上方)。

12 臨床試驗資料

臨床療效與安全性

在第I期至第III期臨床試驗中，超過18,500位接受tacrolimus軟膏治療的病人，評估Protopic的療效與安全性。在此提供六項重要試驗的數據。

在一項為期6個月、多中心、雙盲、隨機分配試驗中，對中度至重度異位性皮膚炎成人投予0.1% tacrolimus軟膏、每天2次，並與外用皮質類固醇療法(軀幹與四肢使用0.1% hydrocortisone butyrate，臉部與頸部使用1% hydrocortisone acetate)進行比較。主要指標為3個月反應率，定義為基期至第3個月期間修正濕疹面積與嚴重程度指數(mEASI)改善至少60%的病人比例。0.1% tacrolimus組的反應率(71.6%)顯著高於外用皮質類固醇治療組(50.8%； $p < 0.001$ ；表1)。6個月反應率與3個月的結果相近。

表1 3個月療效

	外用皮質類固醇療程§ (N = 485)	Tacrolimus 0.1% (N = 487)
mEASI改善≥ 60%的反應率(主要指標)§§	50.8%	71.6%
醫師整體評估改善≥ 90%	28.5%	47.7%

§外用皮質類固醇療程=軀幹及四肢使用0.1% hydrocortisone butyrate，臉部與頸部使用1% hydrocortisone acetate

§§數值越高=改善越大

兩治療組內大部分不良事件的發生率與性質皆相似。Tacrolimus治療組的皮膚灼熱、單純性皰疹、酒精不耐受症(攝取酒精後臉部潮紅或皮膚敏感)、皮膚刺痛、感覺過敏、瘙癢和真菌性皮膚炎發生率較高。兩治療組於試驗期間的實驗室數據或生命徵象無臨床相關變化。

在第二項試驗中，2至15歲且罹患中度至重度異位性皮膚炎的兒童接受每天2次、0.03% tacrolimus軟膏、0.1% tacrolimus軟膏或1% hydrocortisone acetate軟膏治療共3週。主要指標為mEASI曲線下面積(AUC)，表現方式為基期值除以治療期的平均值百分比。本多中心、雙盲、隨機分配試驗的結果顯示，tacrolimus軟膏(0.03%與0.1%)顯著優於1% hydrocortisone acetate軟膏(兩劑量均為 $p < 0.001$)(表2)。

表2 3週療效

	Hydrocortisone acetate 1% (N = 185)	Tacrolimus 0.03% (N = 189)	Tacrolimus 0.1% (N = 186)
中位數mEASI，表現方法為基期平均AUC百分比(主要指標)§	64.0%	44.8%	39.8%
醫師整體評估改善≥ 90%	15.7%	38.5%	48.4%

§數值越低=改善越大

Tacrolimus治療組的局部皮膚灼熱發生率高於hydrocortisone組。Tacrolimus組的搔癢會隨時間減緩，hydrocortisone組則不會。兩治療組於臨床試驗期間的實驗室數據或生命徵象無臨床相關變化。

第三項多中心、雙盲、隨機分配試驗目的為評估0.03% tacrolimus軟膏每天塗藥1次或2次，相較於1% hydrocortisone acetate軟膏每天塗藥2次，對中度至重度異位性皮膚炎兒童的療效與安全性。治療時間最多3週。

表3 3週療效

	Hydrocortisone acetate 1% 每天2次 (N = 207)	acrolimus 0.03% 每天1次 (N = 207)	Tacrolimus 0.03% 每天2次 (N = 210)
中位數mEASI百分比下降(主要指標)§	47.2%	70.0%	78.7%
醫師整體評估改善≥90%	13.6%	27.8%	36.7%

§數值越高=改善越大

主要指標定義為mEASI自基期至治療結束時的百分比下降程度。0.03% tacrolimus軟膏每天1次和2次的改善效果具統計意義，優於hydrocortisone acetate軟膏每天2次(兩劑量均為 $p < 0.001$)。0.03% tacrolimus軟膏每天2次的治療效果優於每天1次(表3)。Tacrolimus治療組的局部皮膚灼熱發生率高於hydrocortisone組。兩治療組於試驗期間的實驗室數據或生命徵象無臨床相關變化。

在第4項試驗中，約800位病人(年齡≥ 2歲)於開放性、長期安全性試驗中，間歇或連續接受0.1% tacrolimus軟膏長達4年，其中300位病人至少接受3年治療，79位病人最少接受42個月的治療。根據EASI分數與受影響之體表面積自基期以來的變化，病人(無論年齡)的異位性皮膚炎於後續所有時間點均出現改善。此外，臨床試驗期間無證據顯示失去療效。隨著試驗的進行，所有病人的不良事件整體發生率會逐漸下降，不受年齡影響。三種最常通報的不良事件為類流感症狀(感冒、普通感冒、流行性感、上呼吸道感染等)、搔癢與皮膚灼熱。本長期試驗未觀察到治療時間較短及/或試驗未曾通報之不良事件。

在兩項試驗設計類似之第III期多中心臨床試驗的524位病人，評估tacrolimus軟膏用於輕度至重度異位性皮膚炎維持治療的療效與安全性，其中一項試驗對象為成人病人(≥ 16歲)，另一項為兒童病人(2 - 15歲)。兩項試驗中，活躍性疾病病人進入開放性期(OLP)，期間患部接受tacrolimus軟膏治療，每天2次直到改善效果達到預定義的分數為止(試驗主持人整體評估[IGA] ≤ 2，即清除、幾乎清除或輕微疾病)，最多6週。之後，病人進入雙盲疾病控制期(DCP)最多12個月。病人隨機分配接受tacrolimus軟膏(0.1%成人；0.03%兒童)或賦形劑軟膏，一天1次、每週2次(星期一與星期四)。若發生疾病惡化，病人接受開放性tacrolimus軟膏治療，每天2次最多6週，直到IGA分數恢復≤ 2為止。兩項試驗的主要指標為DCP期間需要「大量治療介入」的疾病惡化次數，定義為發作第1天IGA等於3 - 5 (即中度、重度和極重度疾病)且需要接受超過7天治療的惡化。兩項試驗均證實每週2次的tacrolimus軟膏治療，於12個月期間，在中度至重度異位性皮膚炎病人合併族群的主要與關鍵次要

指標達到顯著效益。在一項中度至重度異位性皮膚炎病人合併族群的子分析中，這些差異仍具統計意義(表4)。這些試驗中未觀察到過去未曾通報的不良事件。

表4 療效(中度至重度子族群)

	成人，≥ 16歲		兒童，2 - 15歲	
	Tacrolimus 0.1%每週2次 (N = 80)	賦形劑軟膏 每週2次 (N = 73)	Tacrolimus 0.03%每週2次 (N = 78)	賦形劑軟膏 每週2次 (N = 75)
須接受重大介入治療之中位數DE次數，經風險時間調整(未出現須接受重大介入之DE的病人%)	1.0 (48.8%)	5.3 (17.8%)	1.0 (46.2%)	2.9 (21.3%)
首次出現須接受重大介入之DE的中位數時間	142天	15天	217天	36天
中位數DE次數，經風險時間調整(未出現任何DE期的病人%)	1.0 (42.5%)	6.8 (12.3%)	1.5 (41.0%)	3.5 (14.7%)
首次DE的中位數時間	123天	14天	146天	17天
DE惡化治療天數平均(SD)百分比	16.1 (23.6)	39.0 (27.8)	16.9 (22.1)	29.9 (26.8)

DE：疾病惡化 (Disease exacerbation)

P < 0.001，主要及關鍵次要指標結果支持Tacrolimus 軟膏0.1% (成人)和0.03% (兒童)。

曾進行一項為期7個月、雙盲、隨機分配、平行分組試驗，試驗對象為中度至重度異位性皮膚炎兒童病人(2 - 11歲)。其中一組病人接受Protopic 0.03%軟膏(n = 121)每天2次共3週，之後每天1次直到病灶清除為止。對照組的病人於頭頸部接受1% hydrocortisone acetate軟膏(HA)，軀幹及四肢接受0.1% hydrocortisone butyrate軟膏(n = 111)每天2次共2週，之後則對所有患部使用HA每天2次。這段期間，所有病人與對照受試者(n = 44)均接受主要免疫接種，並以C型血清型腦膜炎雙球菌蛋白質接合型疫苗進行漸進式給藥試驗。

本試驗的主要指標為對疫苗接種的反應率，定義為第5週回診時血清殺菌抗體(SBA)效價≥ 8的病人百分比。第5週的反應率分析結果顯示，各治療組的結果相同(hydrocortisone 98.3%、tacrolimus ointment 95.4%；7 - 11歲：兩組均為100%)。對照組結果相近。

不影響對疫苗接種的主要反應。

13 包裝及儲存

13.1 包裝

包裝規格：100公克以下積層軟管盒裝。

13.2 效期

3年。

13.3 儲存條件

儲存溫度請勿超過25°C。

15 其他

不相容性

不適用。

丟棄的特殊注意事項

無特殊要求。

應依據地方規定丟棄任何未使用的產品或廢棄材料。

內文依據版本：EMA SmPC (eDoc-000593873 - Version 15. 0)

TW-PI-202310

製造廠

製造廠：LEO LABORATORIES
LIMITED

285 CASHEL ROAD, CRUMLIN, DUBLIN 12, IRELAND

國外許可證持有者：LEO PHARMA
A/S

55,INDUSTRI PARKEN, DK-2750 BALLERUP, DENMARK

藥商

禾利行股份有限公司

台北市松山區敦化北路311號3樓